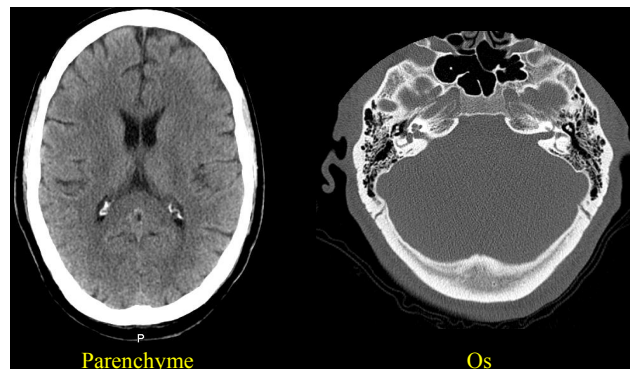


Neuroradiologie

Morphologie

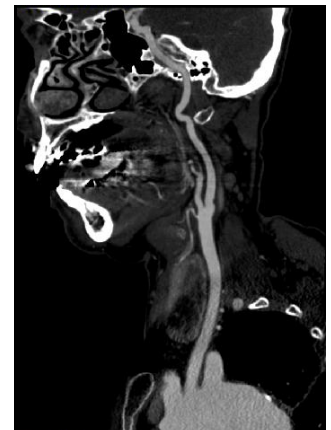
CT

Historiquement, le scanner a valu un prix Nobel à ses inventeurs; l'acquisition était coupe par coupe. Aujourd'hui, l'acquisition est hélicoïdale, et une meilleure résolution spatiale est permis par des multibarettes. Il est possible de changer la **fenêtre d'analyse**, donc la largeur de densité que l'on voit dans l'image.



On a des **contrastes d'image** qui sont intrinsèques, comme la densité atomique avec les unités Hounsfield, ainsi que des contrastes extrinsèques (tout est synchronisé pour que leur injection et la prise d'image concordent) comme le produit de contraste iodé et la perfusion.

Notamment, ces produits de contraste permettent une bonne analyse vasculaire, par reconstructions 3D avec une très bonne résolution spatiale, submillimétrique. C'est un examen très fréquent.



Le CT est **avantageux**, car c'est une technique très rapide et donc disponible, elle permet une bonne analyse de l'os dense et également une très bonne analyse des vaisseaux. Les **inconvénients** sont l'irradiation, les artéfacts dans la fosse postérieure où il y a beaucoup d'os qui retiennent les RX, ainsi qu'un mauvais contraste cérébral.

IRM

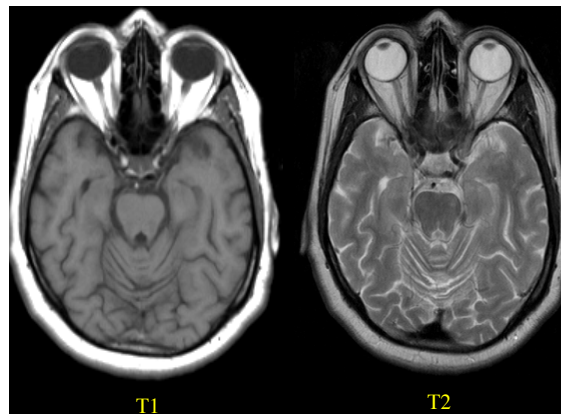
Son invention a également valu un prix Nobel. Aujourd'hui, le champ magnétique est de plus en plus puissant (jusqu'au tesla), et l'imagerie de plus en plus rapide.

Les **contreindications** absolues sont les corps étrangers métalliques intra-oculaires et cérébraux, si petits soient-ils. On a d'autres contreindications relatives, comme les pacemakers et les électrodes, les implants cochléaires ainsi que les stimulateurs médullaires et cérébraux. Cependant, l'IRM est possible chez les patients intubés et ventilés, en cas d'ostéosynthèses

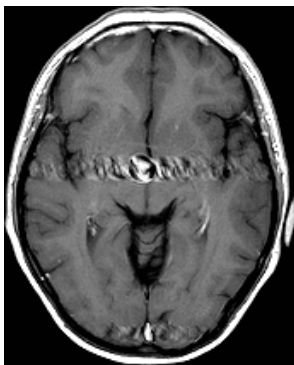
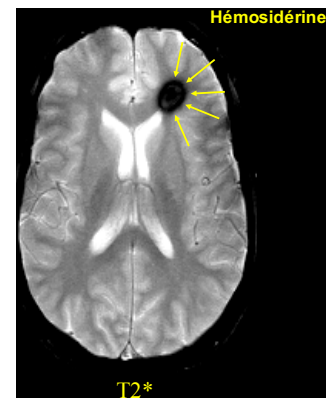
diverses, de redressements dentaires et chez les enfants avec sédation.

Les **contrastes d'image** intrinsèques sont des propriétés de relaxation, comme T1 et T2 qui traduisent la façon dont les protons se réassignent dans le champ magnétique, et le flux et la diffusion. On a également des contrastes extrinsèques, comme le gadolinium (raccourcit le T1; les muqueuses du nez captent fortement le contraste) et la perfusion.

	T1	T2
LCR	- -	++
Substance blanche	+	-
Substance grise	-	+
Graisse	+++	+
Calcifications	0 (+)	-
Os dense	-	- -
Air	- - -	- - -



La séquence T2* est très sensible à l'hémossidérine qui résulte d'un hématome chronique. On a même un effet de blooming, donc d'augmentation de la taille de la lésion à cause de l'effet paramagnétique.



Ici, on voit que les spins ont bougé pendant l'acquisition, ce qui donne une image de flux.

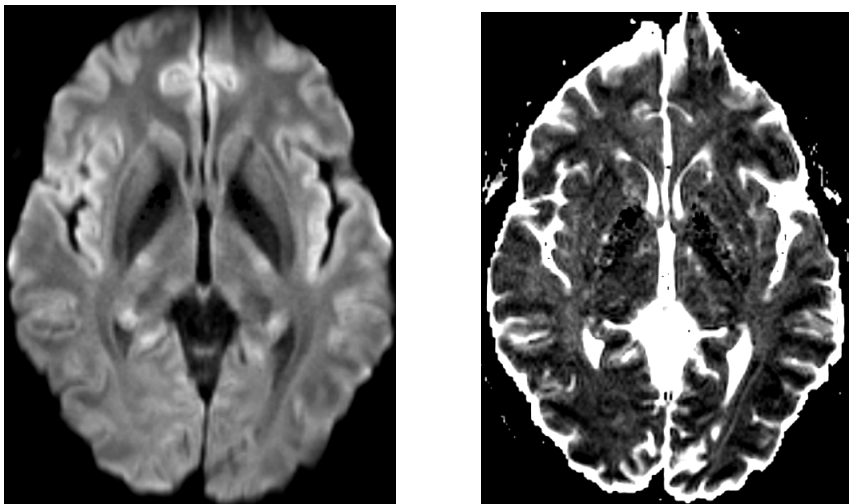
On peut faire de l'**IRM quantification**, en mesurant l'activité de diverses régions d'intérêt. Cela sert à comparer ces données avec une base de données normatives. Cet algorithme permet d'évaluer quantitativement des atrophies, ce qui est difficile à faire à l'oeil. On peut donc poser certains diagnostics de cette manière.

L'**angioRM** peut se faire sans contraste extrinsèque, et dans ce cas on utilise l'augmentation de signal due aux spins en mouvement dans les vaisseaux (temps de vol TOF). Il peut se faire avec contraste, avec un bolus de gadolinium qui raccourcit le T1 et augmente le signal des vaisseaux

par technique de soustraction. Cet examen est autant performant que la variante CT évoquée plus haut, et moins « invasif ».

La **diffusion** utilise le principe des mouvements Browniens, c'est-à-dire des mouvements aléatoires des molécules dus à l'énergie thermique. On a la diffusion de l'eau dans un gradient de champ magnétique.

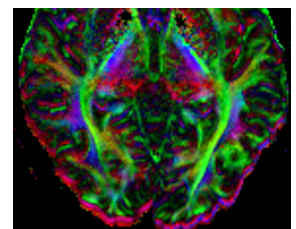
L'**image trace** (à gauche) représente une moyenne de la diffusion dans les trois axes, avec un effet T2. Le **coefficient de diffusion apparent** (à droite) ADC représente une carte de diffusion moyenne mais sans effet T2.



Si la diffusion n'est pas **restreinte**, elle est dite isotrope et le tenseur est une sphère. Si le mouvement de l'eau est restreint par des tissus orientés comme les fibres nerveuses, la diffusion est dite linéaire, et le tenseur de diffusion aura une forme de cigare avec une direction de diffusion principale.

En IRM du **tenseur de diffusion**, une matrice de 3x3 symétrique et positive, décrivant la diffusion locale de l'eau, est calculée pour chaque voxel à partir de mesures de diffusion dans plusieurs directions. Pour estimer le tenseur, 6 mesures sont nécessaires en plus de l'image de base.

L'**anisotropie fractionnelle** apporte des informations sur la forme du tenseur dans chaque voxel. Elle montre la différence entre une diffusion isotrope et une diffusion linéaire. On a un codage couleur de la direction des tenseurs de diffusion.



L'IRM est avantageux car il est multiplanaire, non-invasif, rapide, sans irradiation et a une forte sensibilité. Cependant, il y a des contreindications, il est coûteux et la disponibilité n'est pas très bonne.

Fonction

Débit sanguin cérébral

Afin de mesurer le métabolisme cérébral, on peut indirectement mesurer le débit sanguin local CBF. Normalement, il est de 750 ml/min, ce qui correspond à 15% de l'output cardiaque, et à 50ml/100g de tissu cérébral/min. La pression moyenne de perfusion est de 70 mmHg. Lorsque le débit est entre 12 et 22 ml/100g/min, on est dans la zone de pénombre ischémique, et dans la zone de nécrose en dessous de 12.

$$CBF = \frac{(Q_B)_u / W}{\int_0^u (A - V) dt}$$

$(Q_B)_u$ = quantité de N_2O absorbée par le cerveau pendant une durée de temps u

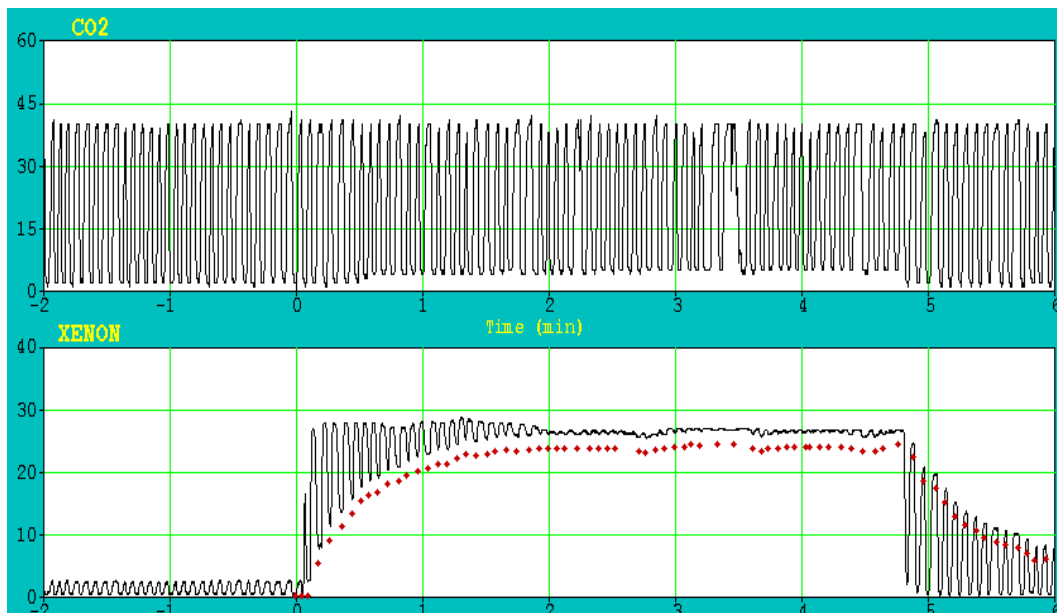
A = concentration artérielle de N_2O

V = concentration veineuse de N_2O

W = masse totale du cerveau

Perfusion

On peut tout d'abord avoir des traceurs qui **diffusent librement**; prenons l'exemple du CT Xénon stable. Le Xénon est un gaz liposoluble et radio-opaque (inhale à 30%). On mesure sa concentration dans l'air expiré pour obtenir sa concentration artérielle de façon non-invasive. Ensuite, on calcule le CBF par l'équation de Kety-Schmidt ci-dessus.



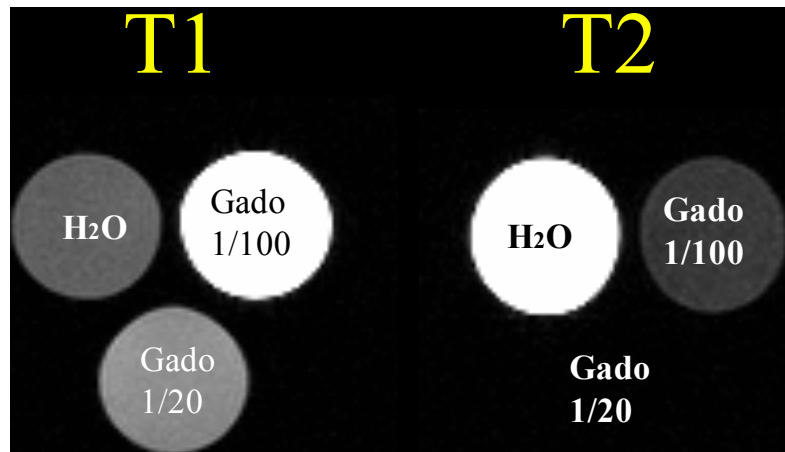
A la fin de l'expiration, le Xénon dans cet air est en équilibre avec celui contenu dans le parenchyme cérébral.

Le CT Xénon stable a plusieurs avantages; il permet une mesure quantitative du flux sanguin, une bonne résolution spatiale, un couplage à l'image CT anatomique, il est rapide et disponible,

renouvelable après 20 minutes et peut se pratiquer sur des patients ventilés. L'inconvénient est que le xénon a des **effets psychotropes**.

On peut également avoir des **traceurs intravasculaires**. Par exemple, dans le CT perfusion, on a une acquisition d'images séquentielles en mode ciné, 7 secondes après administration intraveineuse de contraste (50ml, 5ml/s).

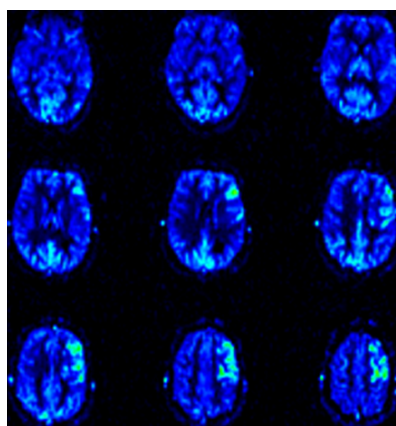
Dans la perfusion IRM, on donne du gadolinium en bolus; cette substance a un effet T2, qui se manifeste par une hypointensité transitoire à forte concentration. Cette technique permet une mesure relative du débit et du volume sanguin cérébral.



Arterial Spin Labelling ASL

C'est une technique sans contraste, dans laquelle on va simplement marquer les spins artériels à l'aide d'une impulsion d'inversion de 180°. Le sang ainsi marqué perfuse les tissus à l'intérieur de la région d'acquisition, créant une **légère décroissance du signal IRM**. En d'autres mots, on met l'instrument sur le cou, sur la carotide, et on sature les protons qui s'apprêtent à entrer dans la circulation cérébrale, qui n'auront donc pas la même densité que ceux qui y étaient déjà.

La première étape consiste au marquage, puis on acquiert une image marquée. Finalement, dans une troisième étape, on acquiert une image sans marquage, qui est l'**image de référence**. Afin de quantifier le changement de signal, on soustrait l'image marquée à l'image de référence, et on obtient un **résultat qui est proportionnel au débit cérébral sanguin régional**.



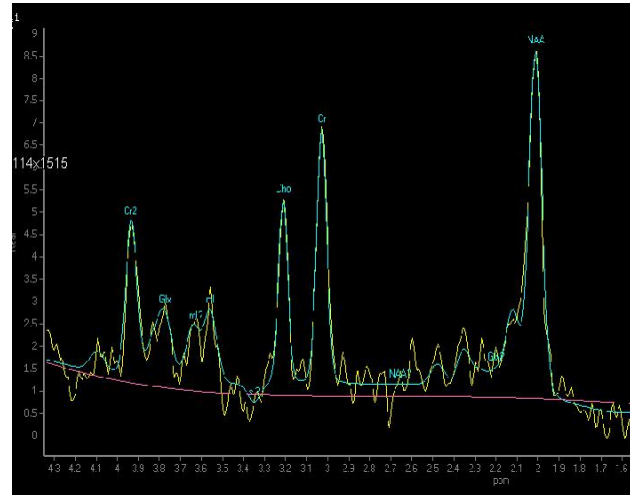
Hyperémie frontale gauche

On introduit le concept du « **Blood Oxygen Dependant Contrast** » **BOLD**, qui dépend du débit sanguin, du volume sanguin et de l'oxygénation du sang. On s'appuie sur le principe que l'**hémoglobine désoxygénée est paramagnétique**, alors que l'oxygénée ne l'est pas; le contraste est donc en rapport avec l'oxygénation locale du sang!

L'effet paramagnétique entraîne un raccourcissement du temps de relaxation T2, et l'on y observe une diminution du signal; cet hyposignal T2 signe donc une présence plus importante d'Hb désoxygénée.

Spectroscopie RM

Elle permet une exploration non-invasive et in vivo de la **composition moléculaire des tissus**, ainsi que d'identifier certains constituants moléculaires, les métabolites, qui sont impliqués dans des processus physiologiques ou pathologiques. Bien que l'on puisse réaliser la spectroscopie de différents noyaux comme P, C, N, la spectroscopie du noyau d'hydrogène, du fait de son abondance, est de loin la plus courante en IRM clinique.



Plus le champ est homogène et puissant, plus la qualité du spectre augmente; on a une suppression du signal de l'eau à 4.7 ppm. On peut s'intéresser à tout le cerveau (spectroscopie multivoxel), ou uniquement à un endroit très localisé (spectroscopie monovoxel).

Il y a plusieurs molécules observables en SRM importantes:

N-acétyl-aspartate NAA: c'est une molécule présente dans les neurones sains, et donc un marqueur de l'intégrité de ces cellules.

Créatine Cr: c'est une molécule du métabolisme énergétique très stable, quasiment jamais altérée et qui permet donc de définir une valeur de référence pour les autres métabolites. En d'autres mots, elle sert d'étalon.

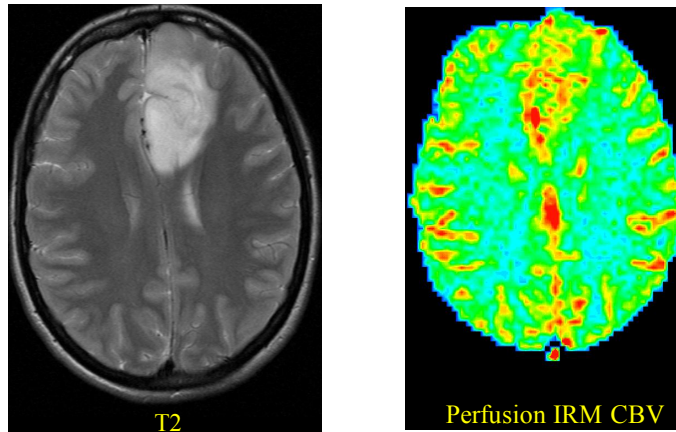
Composés à choline Cho: ce sont des marqueurs dans la synthèse et la dégradation des membranes cellulaires. Ces marqueurs de l'activité métabolique sont donc logiquement aussi des marqueurs de l'activité tumorale.

Ainsi, lorsque par rapport à la créatine qui ne bouge pas, on a une augmentation de la choline et une diminution du NAA, cela fait suspecter la présence d'une tumeur.

Applications cliniques

Bilan prétraitement et suivi d'une tumeur cérébrale

Le cas est celui d'une **jeune patiente souffrant d'une épilepsie**, et chez laquelle on constate une lésion intraaxiale hyperintense en T2. Lorsque l'on fait un IRM perfusion au gadolinium, on constate une zone plus perfusée dans le cerveau normal, ce qui est indicateur d'une activité métabolique plus importante (suspicion de tumeur).

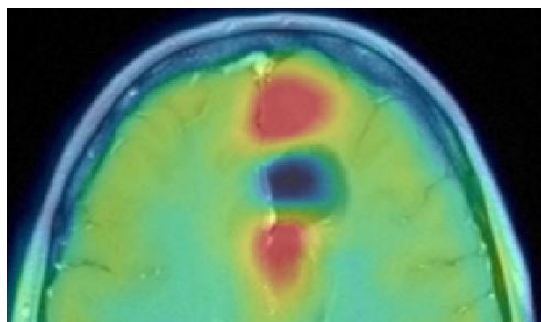


Lorsque l'on fait une spectroscopie monovoxel sur la zone d'intérêt, on remarque une chute du NAA, qui indique une souffrance neuronale. De plus, la choline augmente, et ces deux informations recoupées indiquent également la présence d'une tumeur. Lorsque le rapport Cho/NAA est de 2:1, il faut penser à une tumeur maligne.

On refait un IRM natif immédiatement en post-opératoire, pour voir s'il y a des résidus tumoraux; la partie postérieure est douteuse, mais cela peut-être uniquement dû à l'inflammation provoquée par l'opération.

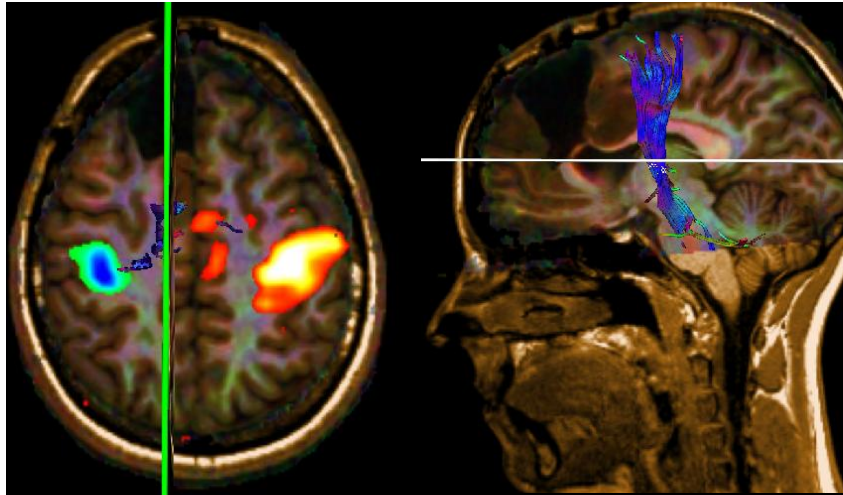
6 mois plus tard, on refait un IRM, et on remarque une zone hyperintense au T2, du liquide avec du produit de dégradation, qui vient remplir la zone excisée, ce qui est normal à ce stade.

3 ans plus tard, une recrudescence épileptique est le témoin d'une réactivation de la tumeur, et ce en plusieurs endroit, comme on le constate à l'imagerie (à l'avant et à l'arrière de la cavité de résection; ici FET PET).



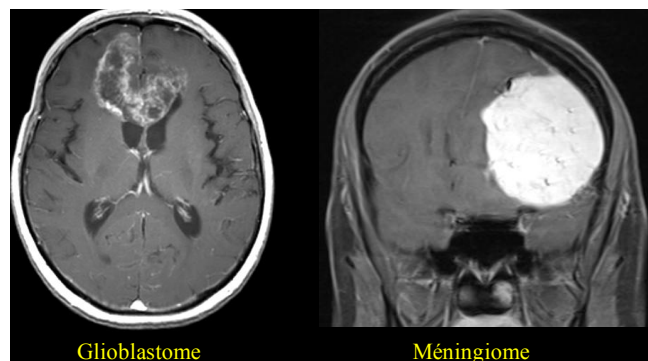
La partie antérieure ne posera pas de problème à la résection, car elle a repoussé dans la cavité, mais cela semble plus compliqué pour la partie postérieure, car cette masse a poussé en direction du cortex moteur de la jambe et du faisceau pyramidal. On fait donc un IRMf en faisant bouger le pied, pour obtenir la carte d'activation du pied (rouge); on en profite pour faire celle de la main (jaune et vert).

Il faut également parvenir à épargner les fibres qui arrivent à cette zone du cerveau, et non pas uniquement la zone elle-même. Pour cela, on fait également une imagerie de diffusion tractographique pour reconstituer les faisceaux de fibres.

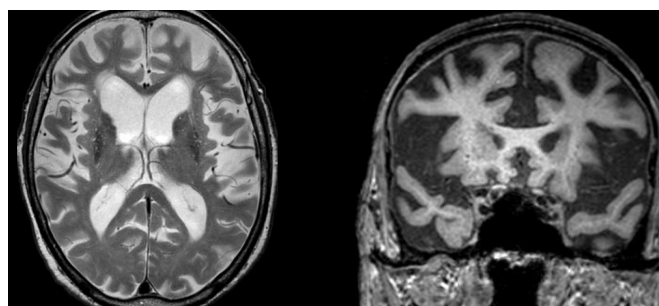


Bilan d'une démence

Lorsque l'on diagnostique une démence en clinique, on veut exclure des causes sous-jacentes secondaires en faisant de l'imagerie, comme un glioblastome (tumeur maligne frontale, peut ressembler à une démence fronto-temporale) ou un méningiome (pousse indirectement sur le lobe frontal).



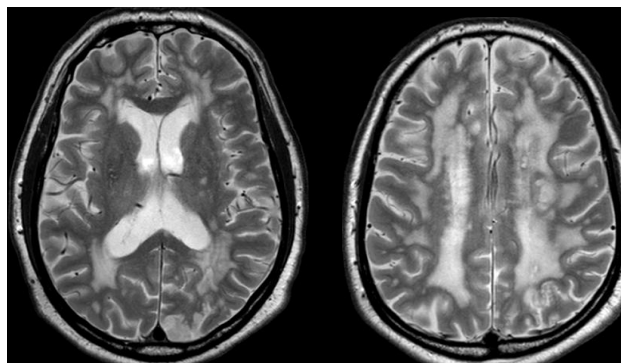
On peut parfois (quand avancé; pas dans la majorité des cas!) observer très clairement à l'imagerie une atrophie très importante des lobes frontaux avec une dilatation des cornes, et une ouverture de la fissure longitudinale avec des lobes temporaux atrophiés également.



Cependant, il y a plusieurs types de démence, comme on a plusieurs outils d'imagerie à disposition, comme la quantification par ROI, l'imagerie métabolique PET, la mesure du débit sanguin cérébral, etc.

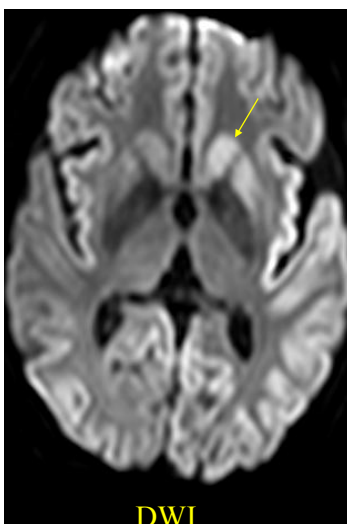
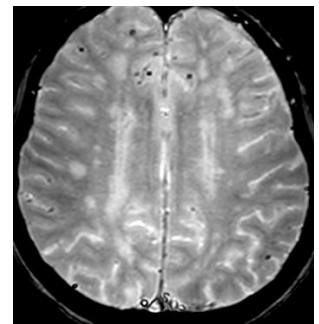
L'Alzheimer est histologiquement une atrophie de l'hippocampe, en particulier de CA1. En revanche, si l'on fait un PET pour la démence fronto-temporale, on constate que l'activité baisse uniquement dans les cortex temporal interne et pariétal.

A l'inverse des démences dégénératives, la **démence vasculaire** touche tout le cerveau de manière diffuse mais hétérogène. La substance blanche y est très intense, ce qui témoigne d'une maladie des petites vaisseaux perforants. Ces régions souffrent car elles ne sont pas collatéralisées, et on constate des zones de démyélinisation.



Démence vasculaire en T2

Dans la démence vasculaire, on voit également des microhémorragies au niveau des noyaux gris centraux (petits points noirs), particulièrement en séquence T2*, qui est une séquence que l'on a laissé évoluer sans impulsion et qui donc est plus sensible aux petites anomalies. On a peut d'autres contrastes, cette séquence est uniquement dédiée à cette fonction.

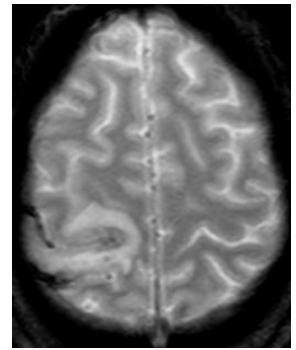


C'est une protéine qui cause le **prion** (maladie de la Vache Folle); cette maladie est transmissible par le contact avec la substance cérébrale. Les instruments chirurgicaux sont très difficiles à stériliser, car les protéines ne partent pas à la stérilisation; il faut donc les jeter en cas de suspicion.

Bien sûr, comme toujours, la situation est plus complexe que cela. Pas n'importe qui peut attraper cette maladie, elle nécessite une configuration particulière du cerveau. Il n'existe pas beaucoup d'outils diagnostiques précoces.

Bilan d'une épilepsie

On a le cas d'une jeune femme qui présente une première crise généralisée. A l'imagerie, on constate une thrombophlébite corticale; on voit en effet en T2* une veine devenue noire car elle contient des produits de dégradation du sang. C'est une pathologie focale, avec différents facteurs de risque, qui peut provoquer plusieurs types de lésions entraînant notamment une épilepsie.



Lorsque l'on a une épilepsie réfractaire, par définition le patient souffre de tellement de crises, même sous médication maximale, que sa situation est incompatible avec la vie. Dans ces cas extrêmes, on fait de la chirurgie, en coupant le foyer épileptique de l'autre hémisphère en sectionnant le corps calleux (ce que l'on voit très bien à la tractographie).

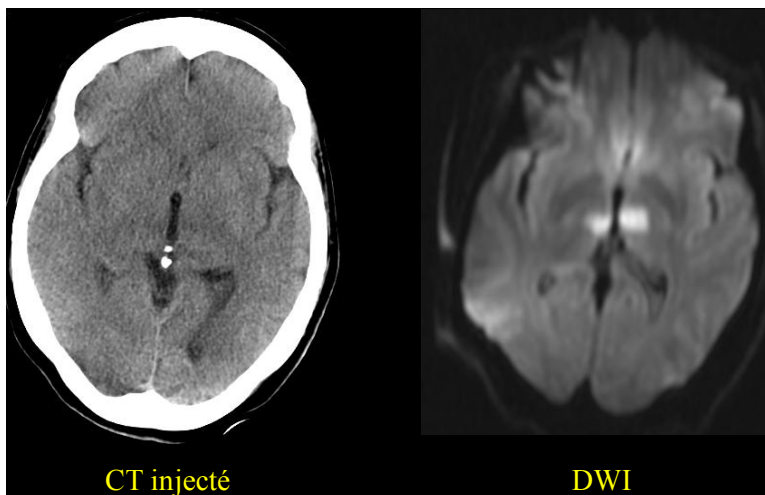
Mouvements anormaux

On peut notamment traiter le parkinson par **implantation d'électrodes intracérébrales**, dans le **noyau sous-thalamique**, afin de stimuler le ou les côtés atteints pour soulager le tremblement. Evidemment, ce n'est pas un traitement de première intention, mais uniquement lorsque le patient ne répond pas au traitement médicamenteux.

La première méthode est le **ciblage calculé**, qui consiste à utiliser les commissures antérieure et postérieure pour obtenir les coordonnées stéréotaxiques de la cible, afin de faire un trou dans le cerveau. Le **ciblage visuel** est plus complexe, mais possible.

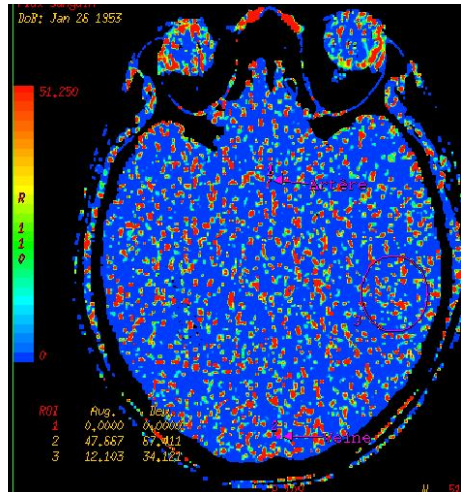
On ne peut pas faire d'IRM quand la batterie est implantée sous la peau comme un pacemaker, alors on en fait un directement en post-op, afin de constater que les électrodes soient correctement posés avant d'ajouter la batterie.

Coma et diagnostic de mort cérébrale



Lorsque l'on a une **atteinte bilatérale de la partie paramédiane du thalamus**, le patient est comateux. Si il a la malchance d'avoir une seule artère que vascularise les deux parties par une variation anatomique, il suffit d'un petit embol (occlusion de la pointe du tronc basilaire) pour entraîner un ramollissement qui mène au coma!

La mort cérébrale peut se constater par un **CT perfusion** sur lequel on ne remarque plus aucune activité.



On peut également, en **angiographie conventionnelle**, injecter une carotide commune; on voit que le produit de contraste ne passe pas dans la boîte crânienne, et que seules les artères du scalp sont vascularisées. Cela est parce que la pression intracrânienne est plus élevée que la pression de perfusion.

Finalement, on peut également utiliser la technique du **coma-oddball**. On fait écouter au patient comateux une série de son, avec aléatoirement un son plus aigu que les autres de temps en temps. Si on voit que le cerveau y réagit, le réveil est plus probable.

Troubles oculomoteurs

On peut avoir des atteintes **intra-axiales**, qui se trouvent dans le cerveau et touchent des noyaux de nerfs crâniens, des atteintes **extra-axiales intradurales**, de l'émergence du tronc cérébral au sinus caverneux, des atteintes **extradurales**, du sinus caverneux à la partie postérieure de l'orbite, ou encore des atteintes **orbitaires**.

Lors d'une atteinte du nerf crânien III, on a une paralysée de l'adduction de l'oeil, un strabisme externe, une diplopie horizontale et verticale, une ptose et une mydriase. En cas d'atteinte du IV, on a une lésion de la lame tectale et une diplopie dans le regard en bas et en dedans. Finalement, lors d'atteinte du VI, on a une diplopie et un strabisme interne par paralysie de l'abduction.

Les causes caverneuses de ce genre de problème sont les tumeurs, les anévrismes carotido-caverneux, les fistules carotido-caverneuses, la thrombose des sinus caverneux et les dystrophies osseuses. Les causes orbitaires sont des traumatismes ou des inflammations.